1re SI TD 4	STOCKER L'ÉNERGIE *1re SI · S3 Énergie · Séance 1 (27/10)*	Nom : Prénom : Classe :

Rappels

Quantité d'électricité (charge) : Q = I × t — en A·h si t est en heures, en coulombs (C = A·s) si t est en secondes ; 1 A·h = 3 600 C. **Énergie stockée dans une batterie** : W = U × Q — en Wh si Q est en A·h ; 1 Wh = 3 600 J. **Puissance** : P = W / t (1 W = 1 J/s).

Compétences : SI-ANA-02 (caractériser la puissance et l'énergie nécessaires au fonctionnement d'un système) · SI-MOD-02 (grandeurs d'entrée et de sortie d'un modèle). Savoirs : SI-SAV-ANA-02-a, SI-SAV-MOD-02-b.

A — EXERCICES 1 À 3 : en séance, à terminer à la maison — Séance 1

Exercice 1 Vélo à assistance électrique

Un vélo à assistance électrique possède une batterie d'une capacité de 3 A·h sous 24 V.

1. Calculer l'énergie contenue dans la batterie pleine, en Wh puis en joules.

2. Sur du plat, l'assistance consomme un courant de 0,4 A. Combien de temps faut-il pour que la batterie se décharge complètement ?

3. En montée, l'assistance consomme un courant de 2,7 A. Combien de temps faut-il pour que la batterie se décharge complètement ?

4. La batterie est au départ complètement chargée. On l'utilise ensuite pendant 1 h 30 avec un courant moyen de 1,2 A. Quelle est la charge finale (quantité d'électricité restante) de la batterie ?

Exercice 2 Cycles de charge et de décharge d'une batterie

On dispose d'une batterie 12 V de 20 A·h.

1. Calculer la capacité énergétique complète de la batterie, en Wh.

On étudie le comportement de cette batterie lors de deux cycles (figure 1) : **cycle 1** : zone A (décharge à 10 A pendant 6 min) puis zone B (charge) ; **cycle 2** : zone C puis zone D.

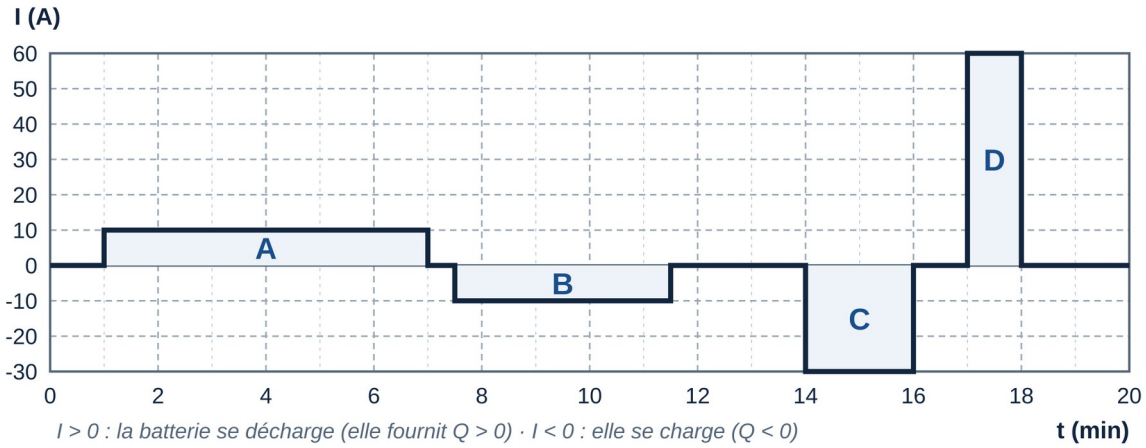


Figure 1 : courant débité par la batterie au cours des deux cycles

TD 4 Stocker l'énergie · © Henri Turpin et Julie Turpin · Lycée Jean-Claude Fruteau · Sciences de l'Ingénieur

2. Calculer les quantités d'électricité fournie (Q > 0 en décharge) et reçue (Q < 0 en charge) lors du cycle 1.

3. Calculer les quantités d'électricité fournie (Q > 0 en décharge) et reçue (Q < 0 en charge) lors du cycle 2.

4. L'état de charge initial étant de 60 %, en déduire l'état de charge de la batterie après ces deux cycles (attention aux signes).

Exercice 3 Volant d'inertie

Pour un volant d'inertie, l'énergie stockée est $\mathbf{W = ½\ J\ \Omega^2}$ (W en J ; J : moment d'inertie du volant en kg·m^2 ; Ω : vitesse angulaire en rad/s). Pour un cylindre plein en rotation : $\mathbf{J = ½\ m\ r^2}$ (m : masse en kg ; r : rayon en m).

On stocke de l'énergie électrique à l'aide d'un volant d'inertie : vitesse de fonctionnement entre 8 000 et 16 000 tr/min, diamètre du cylindre 120 cm, masse 900 kg. Le système est capable de restituer environ 85 % de l'énergie emmagasinée.

1. Déterminer la vitesse de rotation (en rad/s puis en tr/min) si le système fournit en sortie une énergie de 25 kWh.

2. Comment peut-on augmenter facilement l'énergie stockée par un volant d'inertie ?

3. Calculer la puissance fournie si ces 25 kWh sont restitués en 15 min (décharge complète).

B — EXERCICES D'ENTRAÎNEMENT 4 À 8 — Sur copie

Exercice 4 STEP de Grand'Maison (station de transfert d'énergie par pompage)

Capacité de la retenue : 140 millions de m^3 · hauteur de chute : 926,5 m · 12 groupes permettent de turbiner jusqu'à 217 m^3/s · 8 groupes permettent de pomper jusqu'à 135 m^3/s · puissance de production : 1 800 MW · CO_2 économisé : 1 500 000 t par an · g = 9,81 m/s^2 · masse volumique de l'eau : ρ = 1 000 kg/m^3.

1. Donner la formule de l'énergie potentielle stockée par la retenue d'eau, en fonction de la masse volumique de l'eau ρ, de la hauteur de chute h, de l'accélération de la pesanteur g et du volume d'eau V.

2. Donner la formule générale liant la puissance et l'énergie.

3. En déduire la formule de la puissance hydraulique en fonction de ρ, h, g, du temps t et du volume d'eau V.

4. Sachant que le débit est $Q_v = V / t$, en déduire la formule de la puissance hydraulique en fonction de ρ, h, g et du débit Q_v.

5. Le débit total turbiné de manière instantanée par la centrale est de 217 m^3/s. Déterminer la puissance hydraulique nominale (maximale) dont la centrale dispose potentiellement.

6. Déterminer la quantité d'énergie disponible si l'on vidait complètement la retenue.

Exercice 5 Batterie d'un modèle réduit

On souhaite faire fonctionner un moteur électrique de modèle réduit (12 W, 7,2 V) pendant 90 minutes.

1. Quelles doivent être la capacité Q (en A·h) et la tension de service de la batterie ? On prendra une marge de sécurité de 30 % (capacité calculée × 1,3).

Exercice 6 Batterie d'une installation solaire autonome

On souhaite dimensionner la batterie d'une installation autonome alimentée par panneau solaire. *Tension de la batterie : 48 V.

Équipement électrique	Durée d'utilisation journalière (h)	Énergie journalière (Wh/jour)	Énergie journalière (A·h/jour)*
Télévision (100 W)	5 h		
Éclairage (800 W)	6 h		
Réfrigérateur (300 W)	8 h		
Four micro-ondes (700 W)	1 h		
Aspirateur (600 W)	1 h		
	TOTAL		

1. Compléter le tableau, puis calculer l'énergie journalière consommée par l'installation (en Wh/jour et en A·h/jour).

2. Par sécurité, l'utilisateur dimensionne sa batterie pour le cas où elle ne serait pas rechargée pendant 5 jours. Calculer la capacité de la batterie avec une marge de sécurité de 30 % (× 1,3).

Exercice 7 Batterie au plomb

On dispose d'une batterie au plomb de tension 24 V et de masse 3 kg. Son énergie massique est de 900 J/kg (900 joules par kilogramme).

1. Quelle est la réserve énergétique de la batterie, en joules ?

2. Quelle est la capacité de la batterie en A·h, puis en coulombs ?

3. Quelle est l'autonomie de la batterie lorsqu'elle alimente une résistance R de 1 kΩ ?

4. Quelle doit être la résistance de la charge pour obtenir une autonomie de 4 h ?

5. Quelle est l'autonomie de la batterie lorsqu'elle alimente une charge consommant un courant de 60 mA ?

Exercice 8 Batterie de véhicule automobile

On étudie la batterie d'un véhicule automobile. Voici sa plaque signalétique (figure 2).



Figure 2 : plaque signalétique de la batterie

1. Décrire chaque élément de cette plaque.

2. Calculer la charge maximale de la batterie en coulombs.

3. Lorsque le conducteur allume ses feux de croisement, ceux-ci appellent 160 W. Calculer l'intensité du courant que la batterie doit fournir.

4. Moteur éteint, pendant combien de temps la batterie, initialement totalement chargée, peut-elle maintenir les feux allumés ? Pourquoi n'a-t-on pas ce problème quand le moteur tourne ?

5. Au démarrage, le démarreur appelle 260 A. La batterie peut-elle fournir ce courant ?

6. Calculer la puissance du démarreur.

7. Le conducteur actionne le démarreur sans succès. Pendant combien de temps peut-il le faire si la batterie est au départ pleinement chargée ?

8. Le démarreur est actionné pendant ½ seconde avant le démarrage du moteur. Calculer la charge consommée en coulombs.

9. Si, lors du démarrage, le conducteur laisse en marche tous les appareils électriques, la batterie doit fournir 3 700 W. Que pensez-vous de ce résultat ?

Exercice 9 Choisir un moyen de stockage : le diagramme de Ragone

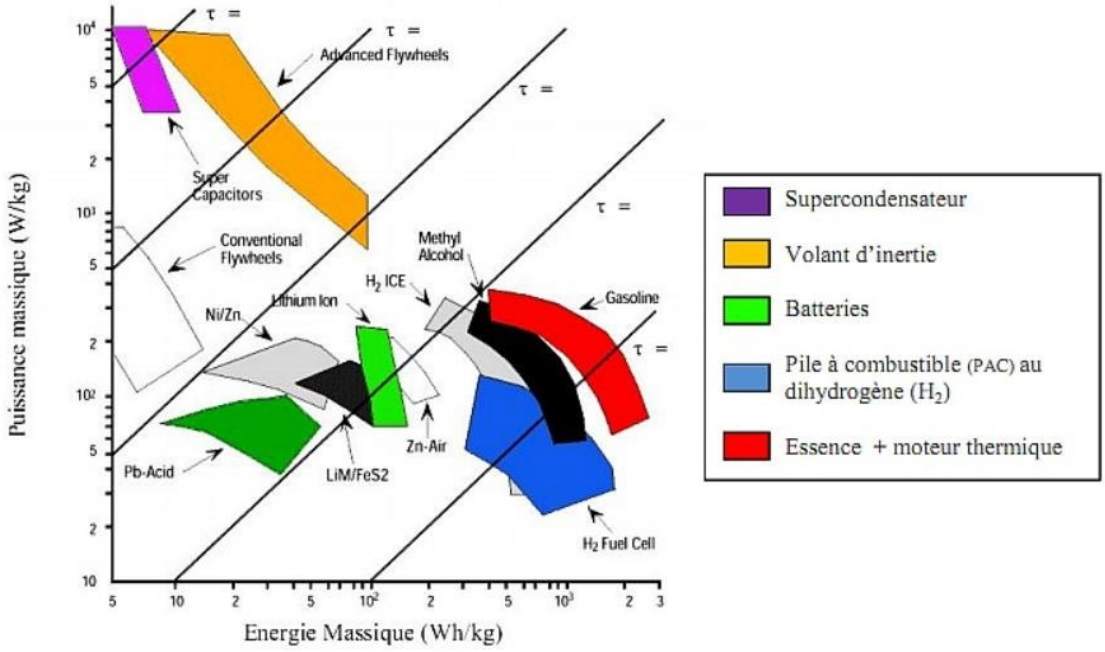


Figure 3 : diagramme de Ragone (échelles logarithmiques). Super Capacitors : supercondensateurs ; Flywheels : volants d'inertie ; Gasoline : essence ; H_2 Fuel Cell : pile à combustible

Moyen de stockage	Li-ion	Supercondensateur	Sans plomb 98	Dihydrogène
Énergie massique (Wh/kg)	150	6	12 300	41 000
Puissance massique (W/kg)	100	5 000	—	—

Le diagramme de Ragone permet de comparer différents moyens de stockage : on porte en abscisse l'énergie massique et en ordonnée la puissance massique, deux grandeurs essentielles pour le stockage embarqué. On s'intéresse à une automobile dont il faut assurer le déplacement.

1. Les transports routiers sont caractérisés par de longues distances parcourues à vitesse régulière. Cela correspond-il à des appels de puissance ou à un besoin d'autonomie ?

2. Quelle est actuellement la source d'énergie communément utilisée pour propulser les véhicules ? Justifier ce choix à partir du diagramme de Ragone.

On estime à 20 kWh l'énergie nécessaire pour que le véhicule roule 1 heure à 110 km/h sur route plate, par vent nul (autonomie de 110 km).

3. Calculer la masse nécessaire pour assurer cette autonomie avec un pack de supercondensateurs, une batterie Li-ion, du carburant sans plomb 98 et une pile à combustible au dihydrogène.

4. Analyser les résultats précédents.

On s'intéresse maintenant à une automobile hybride. L'hybridation (moteur thermique sur route, machine électrique en ville) permet d'utiliser le moteur thermique au mieux de ses performances (meilleur rendement), donc de tirer le meilleur parti de l'énergie embarquée, en réduisant la consommation d'essence et les émissions de CO_2.

5. Les transports en ville sont caractérisés par des démarrages et des arrêts fréquents. Cela correspond-il à des appels de puissance ou à un besoin d'autonomie ?

6. À partir du diagramme de Ragone, donner les deux moyens de stockage les plus appropriés.

On estime à 30 kW le besoin en puissance lors d'une phase d'accélération.

7. Calculer la masse de ces deux moyens de stockage permettant de fournir cette puissance.

8. Si le supercondensateur a une puissance massique disponible de 3 000 W/kg, en déduire, à partir du diagramme de Ragone, les valeurs de l'énergie massique disponible.

9. En prenant la valeur maximale de l'énergie massique et en considérant que la puissance demandée est maximale, combien de temps peut durer la phase d'accélération (supercondensateur entièrement chargé au départ) ?

10. Quelle est alors la masse de l'ensemble {batterie + supercondensateurs} assurant respectivement le besoin en autonomie et l'appel de puissance d'une voiture électrique ?